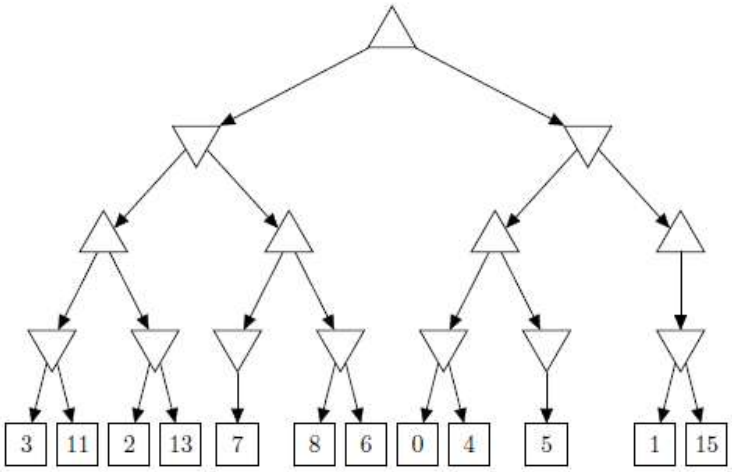
ĐỀ THI Nhập môn trí tuệ nhân tạo
Thời gian: 75 phút (không tính thời gian phát đề)
(Sinh viên được sử dụng mọi tài liệu tham khảo)

Bài 1:



Cho cây trò chơi tương ứng như hình vẽ trên. Đỉnh **G** tương ứng với nút gốc của cây (đỉnh Max), các số ghi tại các lá là giá trị của hàm đánh giá tại các nút lá.
Hãy dùng chiến lược Min-Max và kỹ thuật cắt cụt anpha-beta để xác định:

- Giá trị của hàm đánh giá của đỉnh **G**.
- Xác định số nút bị cắt tỉa bởi kỹ thuật alpha-beta (chỉ rõ giá trị alpha, beta khi thực hiện cắt tỉa).

Bài 2:
Cho ví dụ dữ liệu huấn luyện cho một trò chơi như sau:

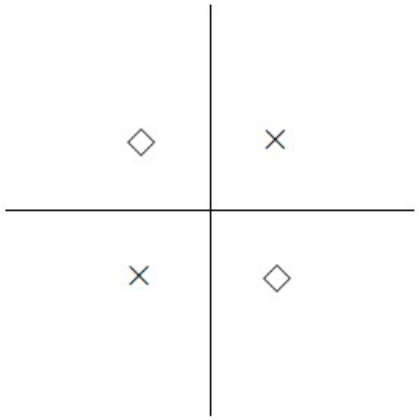
Ván chơi	**Đối thủ**	**Giành điểm**	**Lỗi**	**Kết quả**
Ván 1	Yếu	Cao	Không	Thắng
Ván 2	Mạnh	Cao	Nhiều	Thua
Ván 3	Mạnh	Thấp	Nhiều	Thua
Ván 4	Yếu	Thấp	Nhiều	Thua
Ván 5	Mạnh	Thấp	Không	Thắng
Ván 6	Yếu	Thấp	Ít	Thắng
Ván 7	Mạnh	Thấp	Ít	Thua
Ván 8	Mạnh	Cao	Ít	Thắng

Bằng phương pháp phân lớp Naive Bayesian, dựa các ví dụ huấn luyên trong bảng trên, hỏi với với ván chơi thỏa mãn:

x=(Đối thủ= Yếu, Giành điểm = Cao, Lỗi = Ít)

thì thắng hay thua?

Bài 3:



Xem xét dữ liệu huấn luyện biểu diễn như trên hình vẽ được chia thành 2 lớp. Dữ liệu bao gồm 4 điểm A(1,1), B(1,-1), C(-1,1) và D(1,1). Người ta thiết kế mạng Neuron để phân lớp theo dữ liệu huấn luyện trên.

a) Mạng Neuron cần có tầng ẩn hay không? Tại sao?
b) Hãy vẽ ra mạng Neuron trên.
c) Hãy chỉ ra một bộ trọng số tốt nhất cho mạng Neuron trên (bộ trọng số tốt nhất là bộ trọng số sao cho lỗi trên tập huấn luyện bằng 0).